

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Технологии и инструментальные средства разработки»
Тема «Идентификация задачи»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ИИ-26

Рулько М.А.

Проверил:

Кулкша В.И.

Лабораторная работа №1 Идентификация задачи

Экспертная система (ЭС) — это программа, способная заменять эксперта-человека при решении специализированных задач в конкретной предметной области за счёт использования базы знаний и правил вывода.

Разработка ЭС для задачи «**Подбор лекарственных препаратов по симптомам и противопоказаниям**» базируется на следующих ключевых аспектах системного анализа:

1. Цель работы

Формирование практических навыков системного анализа предметной области, постановки задачи и определения требований для создания прототипа экспертной системы (ЭС).

2. Класс решаемой задачи: Задача относится к классу **диагностики и классификации с фильтрацией по ограничениям**. ЭС сопоставляет введенный набор симптомов с симптоматическим профилем препаратов из базы знаний и исключает варианты, противоречащие ограничениям (противопоказаниям).

3. Обоснование целесообразности автоматизации

- **Снижение ошибок («человеческого фактора»):** Человек в состоянии стресса или самолечения может забыть учесть хроническое заболевание при приёме лекарства. Система гарантированно проверяет каждое ограничение.
- **Круглосуточный доступ 24/7:** Возможность получить первичную справочную информацию в любое время суток без ожидания приёма врача при неопасных недомоганиях.
- **Обучение специалистов:** Система может служить тренажёром для молодых специалистов и фармацевтов-стажёров при анализе сложных комбинаций симптомов и ограничений.

```
const KNOWLEDGE_BASE : {(name: string, symptoms: string[], contraindications: string[], dosage: string)} = [
  {
    name: 'Парацетамол',
    symptoms: ['температура', 'головная боль'],
    contraindications: ['печеночная недостаточность', 'алкоголизм'],
    dosage: '1 таблетка (500 мг) при повышении температуры, не более 4 раз в сутки.'
  },
  {
    name: 'Ибупрофен',
    symptoms: ['температура', 'головная боль', 'зубная боль', 'боль в суставах'],
    contraindications: ['язвенная болезнь', 'аспириновая астма', 'почечная недостаточность'],
    dosage: '1 таблетка (200-400 мг) после еды, до 3 раз в сутки.'
  },
  {
    name: 'Лоратадин',
    symptoms: ['насморк', 'зуд', 'аллергия'],
    contraindications: ['беременность', 'лактация'],
    dosage: '1 таблетка (10 мг) 1 раз в сутки.'
  },
  {
    name: 'Амброксол',
    symptoms: ['кашель'],
    contraindications: ['язвенная болезнь', 'первый триместр беременности'],
    dosage: '1 таблетка (30 мг) 3 раза в день после еды.'
  }
];
```

Пример содержания данных в нашей базе знаний.

```

=====
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
=====

Введите симптомы через запятую (например: температура, головная боль): насморк
Введите имеющиеся противопоказания/заболевания (или нажмите Enter, если нет): лактация

Обработка данных экспертной системой...

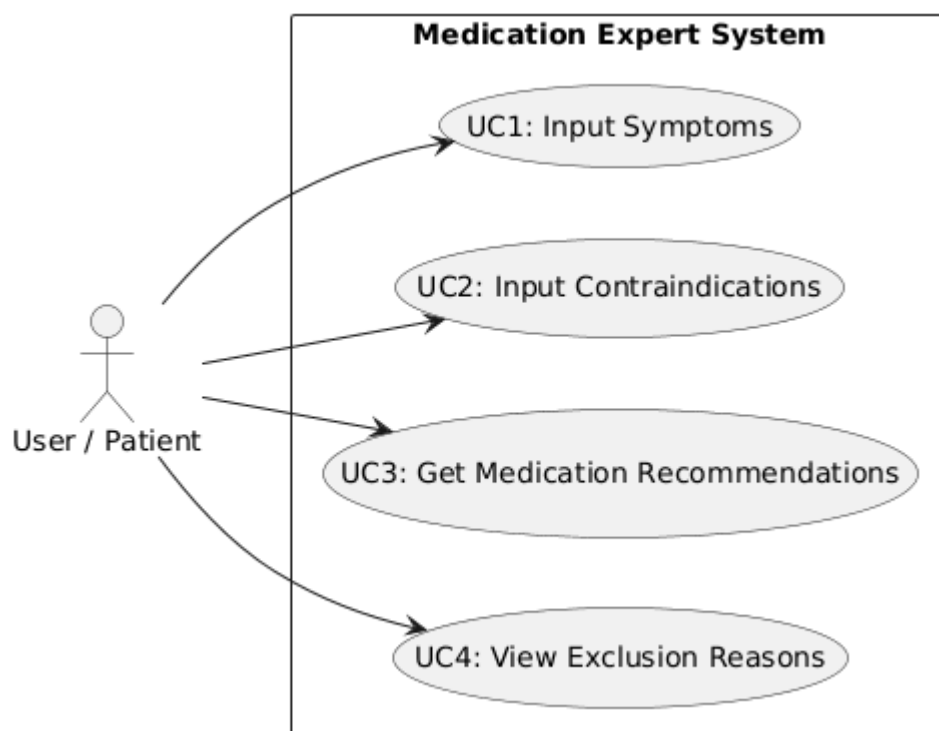
--- РЕЗУЛЬТАТ ПОДБОРА ---
Рекомендованные препараты не найдены. Обратитесь к врачу!

Исключенные препараты (из-за противопоказаний):
• Лоратадин – противопоказание: лактация

ВНИМАНИЕ: Данный прототип не заменяет консультацию профессионального врача!

```

Пример Вывода программы



UML схема программы

В ходе лабораторной работы были сформированы навыки системного анализа требований к экспертной системе подбора